Sistema de Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial para Gestión de Plagas, Enfermedades y Pesticidas en el Cultivo de Arroz en Meta, Colombia

Julio Vargas-Riaño[1]

[1]Affiliation not available

February 02, 2026

Este informe ejecutivo presenta un análisis comparativo (**benchmarking**) de modelos de **Inteligencia Artificial (IA)** y **Visión por Computadora** optimizados para la detección de plagas y enfermedades en el cultivo de arroz. El enfoque principal es la viabilidad técnica en dispositivos móviles de gama de entrada y el funcionamiento **offline** para entornos rurales.

1. Resumen de Selección

Para lograr un equilibrio entre precisión y eficiencia en hardware limitado ($\le$ 4GB de RAM), se han priorizado arquitecturas ligeras que permiten inferencia en tiempo real sin conexión a internet mediante conversiones a **TensorFlow Lite** o **NCNN**.

2. Comparación de Modelos (Benchmarking)

A continuación, se comparan los modelos con mejor desempeño reportado en la literatura científica reciente (2018-2025):

Modelo	Arquitectura Base	Precisión / mAP	Parámetros (M)	Velocidad / Latencia	Soporte
YOLOv4-tiny	YOLO (Tiny variant)	**97.36 % mAP**	˜6.0	˜5 ms/imagen	Sí (TFLi
Improved YOLOv5s	YOLO + Ghost Module	**96.1 % mAP**	3.9 (—47.5%)	374 ms/frame	Sí (NCN
LiSA-MobileNetV2	MobileNetV2+Attention	**95.7 % Acc**	˜2.0	High (30+ FPS)	Sí (TFLi
GBiDC-PEST	YOLO + GhostNet	80.1 % mAP	**1.2 (2.8 MB)**	**161.3 FPS**	Sí (Andr
EfficientNet-B0	EfficientNet	96 %+ Acc	5.3	25+ FPS	Sí (TFLi
Simple CNN	Custom Lightweight	93.3 % Acc	**0.8**	Ultra-fast	Sí

Fuentes:.

3. Ventajas y Limitaciones

Ventajas Principales

- **Eficiencia en el borde (Edge Computing):** El uso de **convoluciones separables en profundidad** (MobileNet) y **módulos Ghost** reduce el costo computacional entre un 50% y 75% comparado con modelos estándar como ResNet50.
- **Operación Offline:** Todos los modelos seleccionados son compatibles con marcos de optimización que eliminan la dependencia de la nube, vital en zonas rurales con baja conectividad.

- **Detección Multi-clase:** Las variantes YOLO permiten localizar múltiples plagas simultáneamente en una sola imagen, ideal para diagnósticos rápidos en campo.

Limitaciones Técnicas

- **Compromiso Precisión-Velocidad:** Los modelos más pequeños pueden sacrificar entre un 1% y 5% de precisión global para ganar fluidez.
- **Complejidad del Escenario:** La precisión tiende a disminuir (5-10%) ante condiciones de iluminación variable, fondos complejos o plagas muy pequeñas.
- **Efecto de Escala:** Los sistemas que intentan cubrir más de 12 clases de enfermedades ven una caída drástica en el mAP (hasta ˜69%) debido a la similitud visual entre síntomas.

4. Propuestas Seleccionadas y Justificación Técnica

Basado en el análisis, se recomiendan las siguientes dos propuestas para integración en aplicaciones móviles y gafas de **Realidad Aumentada (RA)**:

Propuesta A: YOLOv4-tiny (Detección de Objetos)

- **Justificación:** Presenta el mejor balance de velocidad (˜5ms) y precisión (97.36% mAP) para identificar y localizar plagas específicas en tiempo real. Su bajo conteo de parámetros permite que corra en dispositivos con procesadores Snapdragon de serie 6xx sin sobrecalentamiento.

Propuesta B: LiSA-MobileNetV2 (Clasificación de Enfermedades)

- **Justificación:** Seleccionado por su eficiencia extrema de memoria (reducción del 74% en uso de RAM) y el uso de **mecanismos de atención**, que elevan la precisión en hojas con síntomas tempranos. Es ideal para funcionar como motor de clasificación detrás de la interfaz de RA.

5. Recomendaciones de Implementación

1. **Cuantización:** Aplicar técnicas de cuantización **INT8** durante la conversión a TFLite para reducir el tamaño del modelo a menos de 15MB, asegurando compatibilidad con móviles de gama de entrada.
2. **Enfoque Específico:** Limitar el alcance inicial a las **3-6 enfermedades más críticas** (ej. añublo, mancha marrón, piricularia) para garantizar una precisión superior al 95%.
3. **Interfaz de Voz:** Dado que se planea usar con gafas de RA, se sugiere integrar los modelos con un chatbot offline para comandos de voz, simplificando la tarea del agricultor en campo.